

ASSUNTO	TURMA
ESTIMADOR E DISTRIBUIÇÃO DA MÉDIA AMOSTRAL	ESTATÍSTICA

Exercício 1. Um fabricante deseja estudar a duração de baterias que são utilizadas em relógios de pulso. Uma amostra de vários lotes fabricados por uma mesma companhia foi submetida a testes acelerados e produziram os seguintes tempos de duração (em anos): 1.2; 1.4; 1.7; 1.3; 1.2; 2.3; 2.0; 1.5; 1.8; 1.4; 1.6; 1.5; 1.7; 1.5 e 1.3. Estime as estimativas para a média e variância do tempo de duração dessa pilhas.

Exercício 2. O número de divórcios por indivíduo adulto casado, em certa comunidade, foi modelado pela variável aleatória D , cuja função de probabilidade é apresentada a seguir:

D	0	1	2	3
p_i	0.5	0.4	0.05	0.05

Uma amostra, representada por (D_1, D_2) , foi sorteada com dois desses indivíduos e os seguintes estimadores, para a média de divórcios, foram considerados:

$$\hat{\mu}_1 = \sqrt{D_1 D_2} \quad \text{e} \quad \hat{\mu}_2 = \max(D_1, D_2) - \min(D_1, D_2).$$

Para cada estimador, obtenha sua distribuição de probabilidade e verifique se é viciado.

Exercício 3. Para se ajustar a uma máquina, a correia deve ter entre 60 e 62 cm de comprimento. Tendo em vista o processo de fabricação, o comprimento dessas correias pode ser considerado como uma variável aleatória com distribuição normal de média 60,7 cm e desvio padrão de 0,8 cm. Um grande revendedor dessas correias estabelece um controle de qualidade que compra da fábrica: ele toma uma amostra de 4 correias do lote e só aceita o lote se o comprimento médio estiver dentro do tamanho aceito pela máquina. Supondo que as 4 amostras são independentes e seguem essa mesma distribuição do comprimento da correia, calcule a probabilidade de aceitação do lote.

Exercício 4. Supõe-se que o consumo mensal mensal de água por residência em um certo bairro tem distribuição normal com média 10 e desvio padrão 2 (em m^3). Para uma amostra de 25 dessas residências, qual é a probabilidade de a média amostral não se afastar da verdadeira média por mais de 1 m^3 ?